LA LÍNEA · LA USINA

Guía para docentes · 4.º a 7.º grado · 24 niveles en 3 actos

QUÉ HACEN LOS CHICOS

Arman la cadena de transformaciones de la energía: de la vela y la rueda de agua a las centrales, la alta tensión y la red que lleva la luz a toda la ciudad.

Acto	Grado sugerido	De qué se trata
1. Fuego y agua	5.º	Energía usada directo donde está: la vela, el fogón, la rueda de agua.
2. La electricidad	6.º	La máquina de vapor, la dínamo y la central térmica. Pérdidas, y la electricidad que viaja lejos en alta tensión.
3. Energía para todos	7.º	Distintas centrales, sol y viento con baterías, eficiencia y la red de toda la ciudad.

CÓMO SE JUEGA

El tablero	Es el piso de la fábrica, en casilleros. De las entradas (cajas con rayas) sale el material; el camión espera el pedido. Algunas piezas vienen fijas.
Armar la línea	Se dibuja la cinta arrastrando sobre el piso y se ubican trabajadores, máquinas y sensores desde la paleta. Tocando una estación se elige por qué lado entrega la pieza.
Encender y Paso	ENCENDER pone la línea a trabajar sola hasta completar el pedido (velocidad x1, x2 o x4). PASO avanza un tick y se detiene: sirve para seguir una pieza con el dedo y encontrar dónde falla.
Cuándo se gana	Cuando el camión sale con todo el pedido. En algunos niveles el camión tiene horario: si se va antes de completar, hay que buscar la parte lenta de la línea.
Cuándo se vuelve a probar	Si llegan 3 piezas mal hechas, el cliente devuelve el pedido. El juego dice por qué y la línea queda armada para corregirla. Nunca dice "perdiste".
Estrellas	Una estrella por completar el pedido; dos o tres si se termina antes de la hora que muestra el objetivo. El progreso queda guardado solo en esa compu y ese navegador.
Ayudas	Cada nivel tiene un objetivo con diagrama, un botón Pista y un botón "?" que explica cada pieza. Todos los niveles están abiertos: se puede empezar la clase en cualquiera.

Tipos de nivel

- **Práctica**: presenta una sola idea nueva.
- **Desafío**: junta lo del acto, sin piezas nuevas.

- **Depurar**: la línea viene armada y con errores; hay que encontrarlos. "Volver a la línea rota" la deja como al principio.
- **Diseñá**: hay que armar la línea con un máximo de estaciones.
- **Optimizá**: la línea anda, pero desperdicia (energía o material). Hay que mejorarla.

En la clase

- Una clase de 40 a 60 minutos alcanza para 3 a 5 niveles de un acto.
- Funciona bien en parejas: uno arma y el otro sigue la pieza con PASO y dice qué va a pasar antes de que pase.
- En los niveles Depurar conviene pedir que anoten el error antes de arreglarlo.
- Para cerrar, usar la reflexión del acto (está en esta guía y aparece al terminar el último nivel del acto).
- El juego no pide datos de los chicos. En Progreso pueden escribir un nombre y copiar un resumen de estrellas para el docente.

ANTES DE LA PANTALLA

La cadena de la energía

1. Repartan tarjetas: agua del río, viento, sol, gas, movimiento, calor, electricidad, luz.
2. Pidan que armen en el piso la cadena que termina en la lamparita del aula. Cada flecha es una máquina: ¿qué máquina pasa del agua al movimiento? ¿Y del movimiento a la electricidad?
3. Hagan dos cadenas distintas que lleguen a la misma luz. ¿Cuál tiene menos pasos?
4. Dibujen en la ficha una de las cadenas como una línea de producción.

La ficha para dibujar la línea está en **ficha-linea.pdf**, en la misma carpeta que esta guía.

PARA EL CIERRE

- ¿De dónde viene la electricidad de la escuela? ¿Cuántas transformaciones hay en el camino?
- ¿Qué aparatos de la escuela gastan energía sin que nadie los use?

Cada acto termina con una reflexión propia (está al final de cada acto en esta guía).

DISEÑO CURRICULAR

Sin verificar nivel por nivel. Relación con el Diseño Curricular: es una orientación general hecha con los documentos de Tecnologías, Diseño y Programación de la Ciudad. No está verificada nivel por nivel contra el documento. Antes de planificar, chequeala con el Diseño Curricular vigente. Diseño Curricular de primaria (Ciudad de Buenos Aires): buenosaires.gob.ar/educacion/diseno-curricular-nivel-primario

Eje	Qué se trabaja	Dónde

Transformaciones y gestión de los materiales y la energía	Formas de energía (química, movimiento, calor, electricidad, luz) y sus transformaciones, pérdidas, fuentes renovables y no renovables, almacenamiento, ahorro.	Los tres actos
Comprensión, representación y diseño de los procesos tecnológicos	Cadenas de transformación, generación, transporte y distribución (alta y baja tensión), redes.	Actos 2 y 3
Diseño y programación	Secuencias, condicional (la crecida), control automático de lazo cerrado (termostato), trabajo en paralelo, depuración.	Los tres actos
Diseño y resolución de problemas en robótica	Sensor y control automático: el termostato prende y apaga según la temperatura.	Nivel 12
Reflexión sobre los procesos tecnológicos y computacionales	De dónde viene la electricidad de la escuela, qué transformaciones se pueden evitar ahorrando.	Cierre de cada acto

Articulaciones: Educación Ambiental (fuentes de energía, ahorro). Ciencias Naturales: energía. Ciencias Sociales: centrales y regiones de la Argentina.

ACTO 1 · FUEGO Y AGUA

Sugerido: 5.°

Energía usada directo donde está: la vela, el fogón, la rueda de agua. Niveles 1 a 8.

PRÁCTICA

1. La vela

Transformación de energía

Cera (química) → **Vela** → **Luz** → **Casa**

En la industria real: Una vela transforma en luz menos del 1% de su energía: casi todo se va como calor. Por eso las velas calientan tanto.

PRÁCTICA

2. El fogón

Cada máquina transforma distinto

Entrada 1

Cera → Vela → Luz

Entrada 2

Leña → Fogón → Calor

En la industria real: Durante miles de años, la leña fue la principal fuente de energía para cocinar y calentarse. En muchos lugares del mundo todavía lo es.

PRÁCTICA

3. La rueda de agua

Energía de movimiento

Río (agua) → **Rueda** → **Movimiento** → **Molino**

En la industria real: Los molinos de agua se usan hace más de 2000 años. La energía del agua se usaba directo, como movimiento.

PRÁCTICA

4. El molino de viento

Viento → movimiento

Viento → **Molino de viento** → **Movimiento** → **Molino**

En la industria real: En el campo argentino todavía se ven miles de molinos de viento: suben agua del pozo para los animales sin usar electricidad.

PRÁCTICA

5. La crecida

Condicional: si... entonces

¿Crecida?

- SÍ → **Vertedero**
- NO → **Rueda → molino**

En la industria real: Las represas tienen compuertas y vertederos: cuando el río trae demasiada agua, la dejan pasar por un costado para proteger las turbinas.

DESAFÍO

6. La aldea

Todo junto

Fuente → **Transformador** → **Energía útil** → **Destino**

En la industria real: Hasta hace 200 años toda la energía se usaba cerca de donde se obtenía: el molino tenía que estar al lado del río.

DEPURAR

7. La aldea desordenada

Encontrar y arreglar errores

Probar → **Ver dónde falla** → **Arreglar** → **Probar otra vez**

En la industria real: Depurar es buscar y arreglar errores. Los programadores y los técnicos pasan mucho más tiempo depurando que armando cosas nuevas.

DESAFÍO

8. El pueblo junto al río

Varias fuentes, un destino

Río → compuerta → rueda

Viento → molino de viento

→ **Molino**

En la industria real: Usar varias fuentes a la vez hace que el pueblo no dependa de una sola: si no hay viento, el río sigue andando.

Reflexión de cierre del acto (aparece al ganar el nivel 6): Hasta acá, cada energía se usó donde estaba: el fuego en la casa, el agua en el molino. Para pensar: ¿y si el río está lejos de la ciudad?

ACTO 2 · LA ELECTRICIDAD

Sugerido: 6.°

La máquina de vapor, la dínamo y la central térmica. Pérdidas, y la electricidad que viaja lejos en alta tensión. Niveles 9 a 16.

PRÁCTICA

9. La máquina de vapor

Calor → movimiento (con pérdidas)

Carbón → **Caldera (calor)** → **Vapor (2 → 1)** → **Movimiento** → **Fábrica**

En la industria real: Las primeras máquinas de vapor aprovechaban menos del 5% de la energía del carbón. Hoy las mejores turbinas llegan a casi el 50%.

PRÁCTICA

10. La dínamo

La electricidad como puente

Agua → **Rueda** → **Generador** → **Electricidad** → **Lámpara** → **Luz**

En la industria real: La electricidad casi no se usa como electricidad: siempre la transformamos en otra cosa. Es la forma más cómoda de llevar energía de un lugar a otro.

PRÁCTICA

11. La central térmica

Cadena de transformaciones

Gas → **Caldera** → **Turbina (2 → 1)** → **Generador** → **Barrio**

En la industria real: Más de la mitad de la electricidad de Argentina sale de centrales térmicas a gas.

PRÁCTICA

12. El termostato

Control automático (lazo cerrado)

Calor a la casa → **¿Está fría?**

- SÍ → **Sigue**
- NO → **al tanque** ↺

En la industria real: Un termostato es un sistema de control de lazo cerrado: mide el resultado (la temperatura) y con eso decide qué hacer. Las heladeras, los aires acondicionados y los hornos tienen uno.

PRÁCTICA

13. La hora pico

Paralelo: dos turbinas

Entrada → **Repartidor**

- 1 → **Turbina + generador 1**
- 2 → **Turbina + generador 2**

En la industria real: La demanda de electricidad cambia durante el día. En invierno, a la noche, la Argentina llega a usar el doble que a la madrugada, y se prenden centrales extra.

DESAFÍO

14. Transporte y distribución

Alta y baja tensión

Central → **Elevador (ALTA)** → **Línea larga** → **Reductor (baja)** → **Barrio**

En la industria real: Las torres de alta tensión llevan la electricidad a 500.000 voltios. En tu casa llegan 220.

DEPURAR

15. Los transformadores

Encontrar y arreglar errores

Central → **Elevador (ALTA)** → **Línea larga** → **Reductor (baja)** → **Barrio**

En la industria real: Los técnicos de las empresas eléctricas revisan las líneas con cámaras térmicas: donde algo está mal conectado, se calienta y se ve en la foto.

DESAFÍO

16. ¡Corte de luz!

Evento y respaldo

Central (se rompe)

Río → rueda → generador

→ **Barrio**

En la industria real: Las redes eléctricas tienen centrales de respaldo. Cuando una falla, otra toma su lugar en segundos. Si no alcanza, hay un corte.

Reflexión de cierre del acto (aparece al ganar el nivel 14): Ahora la energía puede viajar cientos de kilómetros: la ciudad no necesita estar al lado del río ni de la mina. Para pensar: ¿de dónde viene la electricidad de tu escuela?

ACTO 3 · ENERGÍA PARA TODOS

Sugerido: 7.°

Distintas centrales, sol y viento con baterías, eficiencia y la red de toda la ciudad. Niveles 17 a 24.

PRÁCTICA

17. Yacyretá y Atucha

Distintas fuentes, mismo final

Entrada 1

Agua → turbina → generador

Entrada 2

Uranio → reactor → turbina → generador

En la industria real: Yacyretá, entre Argentina y Paraguay, es una de las represas más grandes del mundo. Atucha I fue la primera central nuclear de América Latina.

PRÁCTICA

18. Sol, viento y batería

Almacenar energía

Sol / viento → **Panel / molino** → **Batería** → **De noche** → **Casas**

En la industria real: Las baterías de litio guardan energía, pero sacar litio usa muchísima agua. En el norte argentino hay mucho litio y es un tema de debate.

PRÁCTICA

19. ¿Directo o convertido?

Eficiencia

Entrada 1

Gas → estufa a gas → calor

Entrada 2

Gas → central → electricidad → estufa → calor

En la industria real: Cada transformación pierde energía. Si la necesitás como calor, quemar el gas directo es mucho más eficiente que pasar por la electricidad.

PRÁCTICA

20. Biogás

De residuo a energía

Entrada → **Repartidor**

1 → **Biodigestor → estufa → comedor**

2 → **Biodigestor → caldera → turbina → generador**

En la industria real: En la Argentina hay plantas de biogás en tambos y en rellenos sanitarios: la basura que se pudre larga gas y, en vez de contaminar, se usa para hacer electricidad.

PRÁCTICA

21. Sol en la Puna

Generar lejos, guardar para la noche

Sol → **Panel** → **Elevador** → **Línea larga** → **Reductor** → **Repartidor** → **Mina / batería → pueblo**

En la industria real: En Cauchari, Jujuy, a 4.000 metros de altura, está uno de los parques solares más grandes de Sudamérica, con más de un millón de paneles.

PRÁCTICA

22. Viento patagónico

Juntar y transportar

Parque 1: viento → molino → generador

Parque 2: viento → molino → generador

→ **Elevador → línea → reductor → ciudad**

En la industria real: Los parques eólicos de Chubut y Santa Cruz están entre los de más viento del mundo. Esa electricidad viaja más de 1.000 km hasta las grandes ciudades.

OPTIMIZÁ

23. Apagá lo que no usás

Ahorro de energía

Entrada → **Repartidor**

1 → **Casa**

2 → **Escuela (y no el aula vacía)**

En la industria real: La energía más limpia y más barata es la que no se usa. Apagar luces y aparatos que nadie usa es la primera forma de cuidar la energía.

DESAFÍO FINAL

24. La ciudad

La red completa

Centrales → **Elevador** → **Campo** → **Reductor** → **Repartidor** → **Fábrica / Planta / Barrio**

En la industria real: El Sistema Argentino de Interconexión une centrales y ciudades de casi todo el país en una sola red.

Reflexión de cierre del acto (aparece al ganar el nivel 24): La luz de tu casa empezó como agua, gas o uranio a cientos de kilómetros, y pasó por muchas transformaciones. Para pensar: ¿cuáles de esas transformaciones podríamos evitar ahorrando energía?